



UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES

“GA-INFORME PARCIAL”

INTEGRANTES:

BELTRAN MONTIEL FRED ADRIAN

CASTRO ESPINOZA KEVIN MOISES

TAIPE MORA ZAIDA MELISSA

DOCENTE:

ING. GUERRERO ULLOA GLEISTON CICERON

CUARTO SEMESTRE “A”

SPA 2025-2026

Semana 10 – Diagramas SD, SR Y USE CASE- Sistema de Gestión Veterinaria

1. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA

Actualmente, numerosas clínicas veterinarias, especialmente las de tamaño pequeño y mediano, administran su información clínica, administrativa y operativa mediante procedimientos manuales o sistemas digitales poco integrados. Esta situación genera inconvenientes como la duplicación de registros, la pérdida de información limitada con los propietarios. Asimismo, la ausencia de sistemas inteligentes que respalden la toma de decisiones clínicas reduce la eficiencia operativa y puede impactar negativamente en la calidad del servicio veterinario. El incremento de la demanda de servicios veterinarios, junto con la incorporación de tecnologías como aplicaciones móviles, sistemas de historia clínica electrónica, análisis inteligente de datos y dispositivos de monitoreo, evidencia la necesidad de soluciones tecnológicas más integrales. Aunque existen herramientas orientadas a funciones específicas como la gestión de inventarios, la telemedicina o el registro clínico, estas suelen operar de manera aislada, lo que limita una gestión eficiente. En este contexto, se plantea el diseño de un sistema unificado que permita centralizar la información, automatizar procesos clave y fortalecer el seguimiento del estado de salud de las mascotas, considerando el cumplimiento de normativas relacionadas con el bienestar animal y la protección de datos personales. El diseño del sistema involucra a diversos actores con distintos niveles de interés e influencia. Entre los principales stakeholders se encuentran los propietarios de la veterinaria, responsables de la toma de decisiones estratégicas; los veterinarios y auxiliares veterinarios, encargados de la atención clínica y el registro de información; el personal administrativo, responsable de la gestión operativa; y los dueños de mascotas, quienes requieren acceso oportuno a información, recordatorios y seguimiento del estado de salud de sus animales. De manera complementaria, participan el equipo de desarrollo de software, especialistas en seguridad de la información y proveedores de equipos o medicamentos, quienes influyen en la calidad, coherencia y sostenibilidad del sistema. El alcance del proyecto se orienta al diseño de un sistema integral de gestión veterinaria que permita centralizar la información de las mascotas y sus historiales clínicos, gestionar citas, tratamientos y actividades de seguimiento, e incorporar funcionalidades de análisis inteligente como apoyo a la toma de decisiones veterinarias. Asimismo, el sistema considera la definición de mecanismos de identificación y monitoreo de mascotas, el uso de notificaciones automáticas y la aplicación de medidas de seguridad para la protección de la información.

Diagrama SD (Strategy Dependency)

El diagrama de dependencia estratégica presentado describe las relaciones de dependencia entre los actores y componentes que intervienen en un sistema de gestión veterinaria inteligente. Este modelo permite identificar cómo el Dueño de la Mascota, la Clínica Veterinaria, el Sistema de Gestión Veterinaria, el Dispositivo de Seguimiento y el Módulo de Análisis Inteligente dependen unos de otros para alcanzar objetivos comunes. A través del intercambio de información clínica, datos de seguimiento en tiempo real y recomendaciones clínicas, el sistema busca mejorar la comunicación, optimizar la gestión clínica y respaldar la toma de decisiones veterinarias.

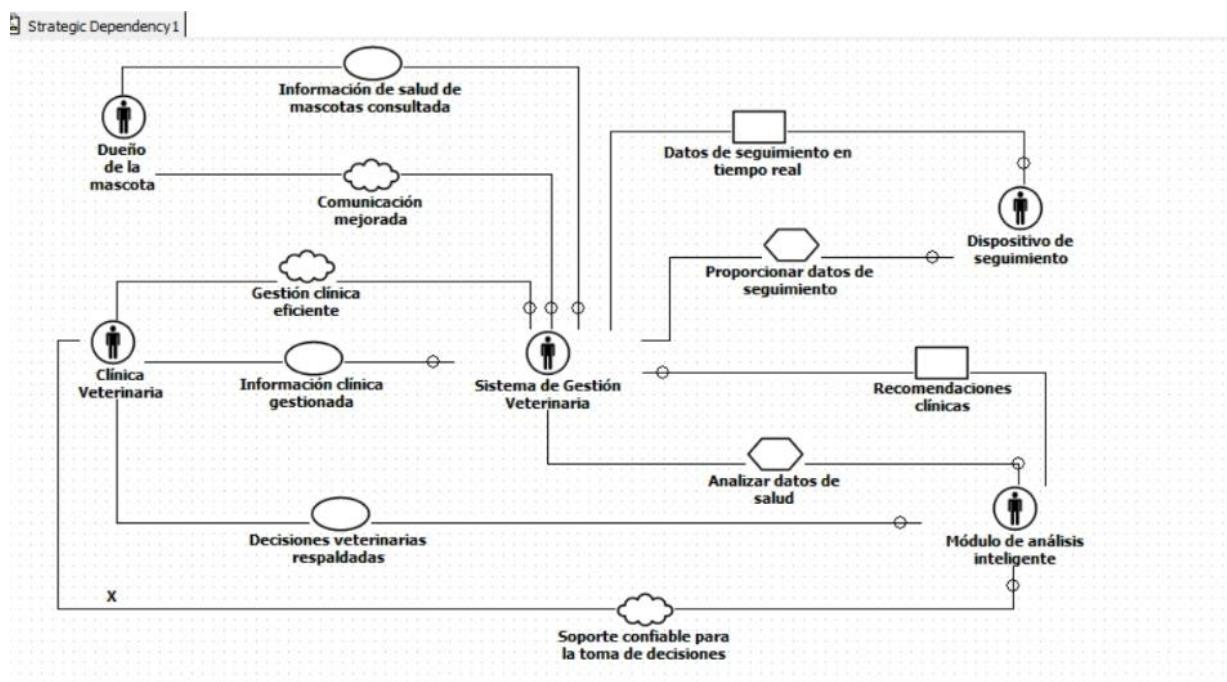


Diagrama SR (Strategy Rationale)

El presente diagrama de razonamiento estratégico describe en detalle las intenciones, responsabilidades y relaciones internas de los actores que conforman un sistema de gestión veterinaria inteligente. A través de este modelo se analizan los objetivos, tareas, recursos y dependencias del Dueño de la Mascota, la Clínica Veterinaria y el Sistema de Gestión Veterinaria.

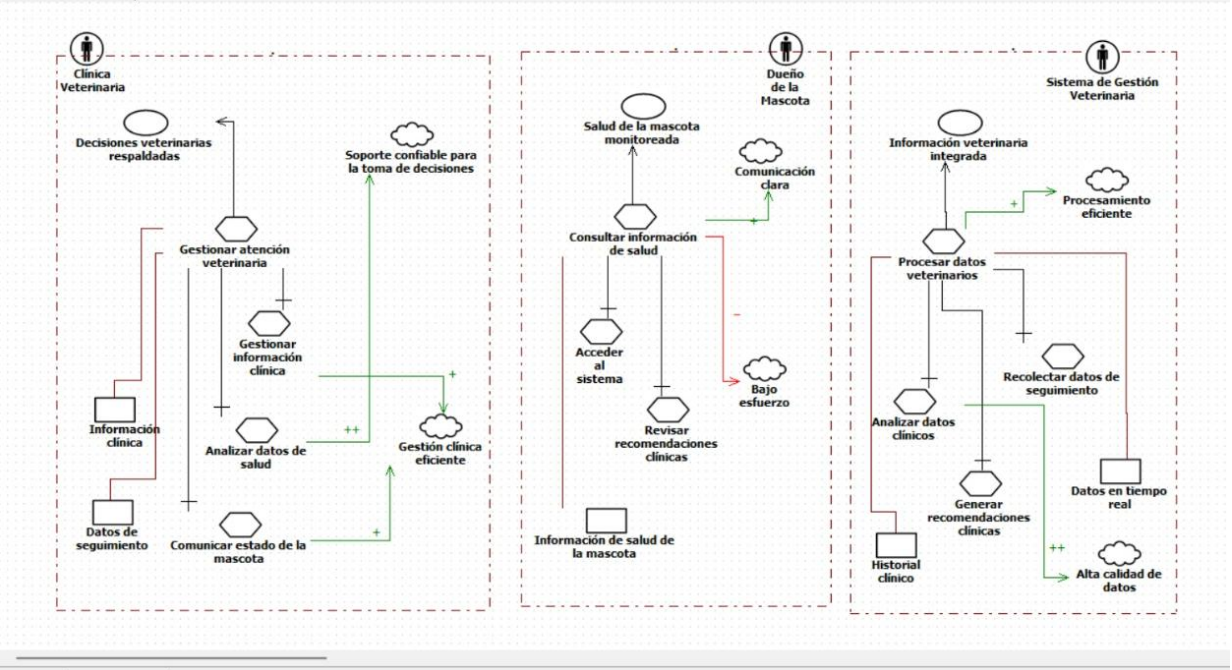
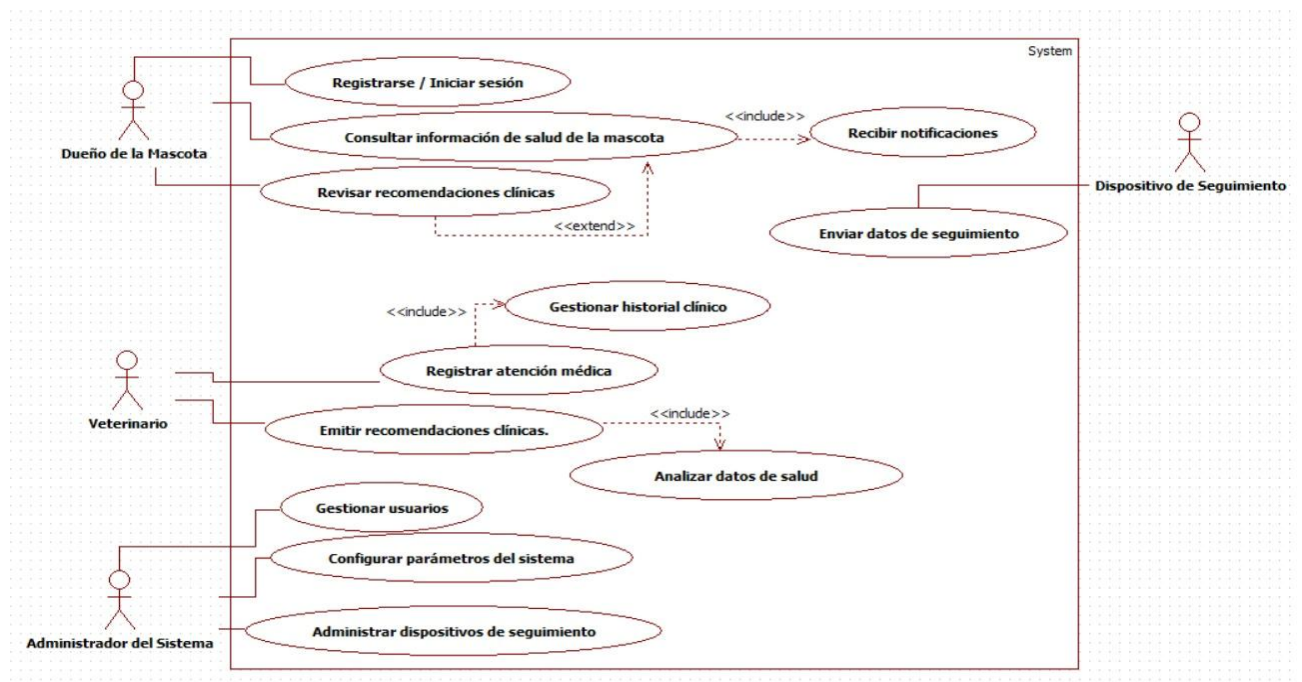


Diagrama de Casos de uso

El presente diagrama de casos de uso representa el funcionamiento general de un sistema de gestión y monitoreo de salud para mascotas, mostrando de manera gráfica la interacción entre los diferentes actores y las funcionalidades principales del sistema. En él se identifican cuatro actores clave: el Dueño de la Mascota, el Veterinario, el Administrador del Sistema y el Dispositivo de Seguimiento, cada uno con responsabilidades específicas.



Semana 11- Secciones de introducción plantilla del documento de requisitos

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Propósito

Propósito del SRS

Este documento especifica los requisitos del Sistema Integral de Gestión Veterinaria y Cuidado Inteligente de Mascotas. Su finalidad es servir como un acuerdo técnico entre los stakeholders y el equipo de desarrollo, estableciendo de manera clara las capacidades funcionales del sistema, las restricciones de calidad y los objetivos que guían su construcción y validación.

Audiencia prevista

El presente SRS está dirigido a los siguientes grupos:

- **Equipo de desarrollo:** arquitectos de software, desarrolladores y personal de pruebas.
- **Stakeholders del negocio:** propietarios de clínicas veterinarias, médicos veterinarios y personal administrativo.
- **Usuarios finales:** veterinarios, auxiliares, administradores del sistema y dueños de mascotas.
- **Gestión del proyecto:** Product Owner, Scrum Máster y líder técnico.

1.2 Alcance

Producto de software

El producto corresponde al Sistema Integral de Gestión Veterinaria y Cuidado Inteligente de Mascotas, orientado a apoyar la gestión clínica y administrativa de clínicas veterinarias.

Funcionalidades incluidas

El sistema permitirá:

1. Centralizar y gestionar historiales clínicos electrónicos de mascotas.
2. Administrar citas, tratamientos y seguimientos veterinarios.
3. Proporcionar apoyo inteligente al diagnóstico mediante el análisis de datos clínicos.
4. Gestionar la comunicación automatizada con los dueños de mascotas.
5. Controlar el acceso y los permisos de los distintos tipos de usuarios (veterinarios, auxiliares y administrativos).

6. Integrar información proveniente de dispositivos externos de monitoreo (IoT y *wearables*).

Funcionalidades excluidas

El sistema no contemplará:

1. Un módulo complejo de facturación o contabilidad.
2. La sustitución del criterio clínico del veterinario, ya que el sistema actúa únicamente como apoyo a la toma de decisiones.
3. El desarrollo de hardware específico; solo se integrará con dispositivos existentes.
4. Servicios de telemedicina en tiempo real, limitándose al manejo de historiales y análisis de información.

Aplicación y beneficios

- **Aplicación:** clínicas veterinarias pequeñas y medianas en Ecuador.
- **Beneficios esperados:** reducción aproximada del 40% en el tiempo dedicado a la gestión administrativa, disminución de errores en los registros clínicos, mejora en la continuidad del cuidado veterinario y fortalecimiento de la comunicación entre el personal clínico y los propietarios de mascotas.

1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Término	Definición
SRS	<i>Software Requirements Specification</i> (Especificación de Requisitos de Software)
GORE	<i>Goal-Oriented Requirements Engineering</i>
HCEV	Historia Clínica Electrónica Veterinaria
IoT	<i>Internet of Things</i> (Internet de las Cosas)
IA/ML	Inteligencia Artificial / <i>Machine Learning</i>
CU	Caso de Uso (<i>Use Case</i>)
RF	Requisito Funcional
RNF	Requisito No Funcional
Stakeholder	Actor con interés directo en el sistema (veterinario, dueño de mascota, administrador, entre otros)

1.4 Referencias

1. IEEE Std 29148-2018. *Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering*.
2. ISO/IEC/IEEE 29148. *International standard for requirements engineering*.
3. *Vetelgeuse: A mobile and web-based management system for small and medium-scale veterinary clinics* (2023).
4. *Artificial intelligence in veterinary medicine: Applications and future perspectives* (2024).
5. *Framework for veterinary practice management systems: A holistic approach*. Springer, 2022.

1.5 Visión general del documento

Contenido del documento

El documento se organiza de la siguiente manera:

- **Sección 2:** descripción general del producto, su contexto, funciones principales y tipos de usuarios.
- **Sección 3:** revisión del estado del arte en sistemas de gestión veterinaria.
- **Sección 4:** marco de trabajo de ingeniería de requisitos, basado en una adaptación de Crystal Clear.
- **Sección 5:** definición de metas y modelo GORE mediante árboles de objetivos.
- **Sección 6:** escenarios formales y criterios de aceptación.
- **Sección 7:** especificación detallada de requisitos funcionales y no funcionales.
- **Sección 8:** modelado conceptual del sistema (diagramas de casos de uso y de clases).
- **Referencias:** Bibliografía consultada.

Organización del documento

El SRS sigue una estructura jerárquica que inicia con objetivos de alto nivel definidos mediante GORE, continúa con escenarios de uso y culmina en requisitos específicos y verificables. Cada sección mantiene trazabilidad con las anteriores, asegurando coherencia y consistencia a lo largo del documento.

SEMANA12- Aplicación de Técnicas de Elicitación de Requisitos

Caso: Sistema de Gestión para una Veterinaria

1. Técnicas de elicitación aplicadas

De acuerdo con los lineamientos de la norma IEEE 29148, la elicitación de requisitos debe apoyarse en técnicas que permitan comprender el contexto del sistema, los actores involucrados y los flujos de información. Para el presente caso de estudio se aplicaron las siguientes técnicas:

1.1 Representación teatral (Role Playing)

La técnica de role playing consiste en la simulación de escenarios reales del sistema mediante la interpretación de roles por parte de los stakeholders involucrados. Cada participante asume un rol específico y ejecuta las actividades propias de dicho rol, permitiendo representar de manera práctica el funcionamiento del proceso de negocio. [1]

La aplicación de esta técnica facilitó la observación directa de las interacciones entre los actores, el intercambio de información y las decisiones que se toman durante la atención veterinaria. Como resultado, fue posible identificar tanto requisitos funcionales, relacionados con las operaciones que el sistema debe soportar, como requisitos no funcionales, asociados a aspectos de usabilidad, seguridad y desempeño.[2]

Asimismo, el role playing promovió una comunicación efectiva entre los participantes y el analista de requisitos, reduciendo ambigüedades y mejorando la comprensión de las necesidades reales del sistema. Esta técnica resulta especialmente adecuada para entornos con múltiples actores y procesos dinámicos, como el caso de una clínica veterinaria. [3]

Roles representados:

- Profesor: observador y moderador del ejercicio
- Cliente
- Recepcionista
- Veterinario
- Administrador

1.2 Análisis de Stakeholders

El análisis de stakeholders permitió identificar y clasificar a los actores que interactúan directa o indirectamente con el sistema, así como analizar sus responsabilidades, necesidades y expectativas. Esta técnica es fundamental para asegurar que los requisitos obtenidos estén alineados con los objetivos del negocio y con las funciones de cada rol, tal como lo establece la norma IEEE 29148.[4]

La correcta identificación de los stakeholders contribuyó a la definición de requisitos claros, completos y coherentes, evitando omisiones y conflictos durante el proceso de elicitación.

Stakeholders identificados:

- Clientes
- Recepcionista
- Veterinario
- Administrador del negocio

2. Preparación de Ítems para Técnicas de Elicitación

Técnica 1: Representación Teatral (Role Playing)

Ítem 1: Simulación del proceso de atención al cliente

Se representó el escenario completo de atención en la veterinaria, desde la llegada del cliente hasta la finalización del pago, permitiendo observar el flujo de información, las interacciones entre los actores y los puntos críticos del proceso.

Ítem 2: Identificación de necesidades por rol

Durante la simulación, cada participante expresó sus necesidades y expectativas según el rol asumido (cliente, recepcionista, veterinario y administrador), lo que facilitó la identificación de requisitos específicos asociados a cada actor del sistema.

Ítem 3: Validación temprana de requisitos

La representación teatral permitió validar de manera preliminar los requisitos identificados, detectando posibles omisiones, inconsistencias o mejoras antes de avanzar a etapas posteriores del desarrollo del sistema.

Técnica 2: Análisis de Stakeholders

Ítem 1: Identificación y clasificación de stakeholders

Se identificaron los actores que interactúan directa o indirectamente con el sistema, clasificándolos según su rol, nivel de interés y grado de influencia en el funcionamiento de la veterinaria.

Ítem 2: Análisis de necesidades y expectativas

Para cada stakeholder se analizaron sus responsabilidades, objetivos y expectativas respecto al sistema, permitiendo definir requisitos alineados con las funciones reales de cada rol.

Ítem 3: Priorización de requisitos

El análisis de stakeholders facilitó la priorización de los requisitos, considerando el impacto de cada actor en el sistema y asegurando que las necesidades críticas del negocio sean atendidas de manera prioritaria.

3. Pasos de la actividad

Paso 1: Ejemplificación de un caso con intervención del profesor

El docente presentó un ejemplo de atención veterinaria, describiendo el flujo del proceso desde la llegada del cliente hasta la finalización del pago del servicio. Durante esta etapa, se orientó a los participantes sobre los elementos clave que debían observarse, tales como el flujo de información, las decisiones operativas y la interacción entre los actores.

Paso 2: Representación del escenario y recopilación de datos

Se llevó a cabo la simulación del escenario de atención en la veterinaria, donde cada participante asumió un rol específico:

- El cliente solicitó atención médica para su mascota.
- La recepcionista registró la información del cliente y de la mascota.
- El veterinario consultó el historial clínico y realizó el diagnóstico correspondiente.
- El administrador supervisó el proceso y la generación del pago.

Durante la representación se recopilaron datos como:

- Información del cliente y de la mascota
- Historial médico
- Diagnóstico y tratamiento aplicado
- Información de facturación y pago

Paso 3: Identificación de Requisitos

Requisitos Funcionales

- **RF-01 Gestión de clientes y mascotas**

El sistema debe permitir el registro, actualización, consulta y asociación de la información de los clientes y sus respectivas mascotas, incluyendo datos personales, información de contacto y características relevantes de las mascotas, con el fin de mantener un control estructurado de los usuarios del servicio veterinario.

- **RF-02 Administración del historial clínico**

El sistema debe permitir el almacenamiento, consulta y actualización del historial clínico de cada mascota, registrando de forma cronológica las consultas,

diagnósticos, tratamientos, medicamentos y observaciones médicas, garantizando la trazabilidad de la información clínica.

- **RF-03 Registro de atención médica**

El sistema debe permitir al veterinario registrar los diagnósticos, tratamientos y recomendaciones generadas durante la atención médica, vinculándolos de manera única a la mascota, al profesional responsable y a la fecha de atención.

- **RF-04 Facturación y gestión de pagos**

El sistema **debe permitir** la generación de órdenes de pago y comprobantes por los servicios prestados, así como el registro de la forma de pago utilizada, asegurando la correcta correspondencia entre la atención realizada y el pago efectuado.

- **RF-05 Consulta y gestión administrativa**

El sistema debe permitir la consulta de información clínica y administrativa de acuerdo con el rol del usuario, facilitando la obtención de reportes relacionados con atenciones, pagos y actividad general del sistema.

Requisitos No Funcionales

- **RNF-01 Usabilidad**

El sistema **debe ser** fácil de usar, proporcionando una interfaz clara e intuitiva que permita al personal de la veterinaria realizar sus funciones de manera eficiente, sin requerir conocimientos técnicos.

- **RNF-02 Seguridad de la información**

El sistema debe garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información mediante mecanismos de autenticación, autorización y control de accesos basados en roles.

- **RNF-03 Rendimiento**

El sistema debe responder a las operaciones principales, tales como registro, consulta y facturación, dentro de un tiempo adecuado que no afecte el flujo normal de atención al cliente.

- **RNF-04 Disponibilidad**

El sistema debe estar disponible durante el horario de atención de la veterinaria, asegurando el acceso continuo a la información necesaria para la prestación del servicio.

- **RNF-05 Control de acceso por roles**

El sistema **debe permitir** la asignación y gestión de permisos de acceso según el rol del usuario, garantizando que cada actor solo pueda acceder a las funcionalidades e información correspondientes a sus responsabilidades.

Preparación de Ítems para Técnicas de Elicitación de Requisitos

De acuerdo con la norma **IEEE 29148**, la preparación y aplicación de técnicas de elicitación debe permitir la obtención de información clara, completa y verificable sobre las necesidades del sistema y de sus stakeholders. En el presente caso de estudio se prepararon los siguientes ítems para las técnicas de **Entrevistas y Observación**, aplicadas al sistema de gestión para una veterinaria.[5]

Técnica: Entrevistas

Ítem 1: Identificación de necesidades y expectativas de los stakeholders

Las entrevistas se orientaron a identificar las necesidades, expectativas y problemáticas de los stakeholders de la veterinaria, con el fin de obtener información directa que permita definir requisitos alineados con las actividades reales del negocio.

Ítem 2: Definición de procesos y responsabilidades

A través de las entrevistas se analizaron los procesos actuales de atención veterinaria y las responsabilidades asociadas a cada rol, permitiendo una mejor comprensión de las funciones que el sistema debe soportar.

Ítem 3: Validación y refinamiento de requisitos

Las entrevistas permitieron validar y refinar los requisitos preliminares identificados, reduciendo ambigüedades y asegurando que los requisitos representen de manera precisa las necesidades del entorno operativo de la veterinaria.

Técnica: Observación

Ítem 1: Análisis del proceso actual de atención veterinaria

Se realizó la observación directa del proceso de atención en la veterinaria, desde la recepción del cliente hasta la generación del pago, con el objetivo de comprender el flujo real de actividades y el intercambio de información entre los actores.

Ítem 2: Identificación de problemas operativos y oportunidades de mejora

Durante la observación se identificaron deficiencias, dependencias manuales y posibles puntos de error en el proceso actual, lo que permitió detectar oportunidades de mejora a ser consideradas en la definición de los requisitos del sistema.

Ítem 3: Identificación de requisitos implícitos

La técnica de observación permitió identificar requisitos que no son expresados explícitamente por los stakeholders, pero que resultan necesarios para mejorar la eficiencia, calidad y continuidad del servicio veterinario.[6]

ANEXO TÉCNICAS

Prototipado de baja fidelidad

Se elaboró un prototipo de baja fidelidad con el objetivo de validar las ideas iniciales del sistema con los stakeholders. El prototipo representa de forma simple la estructura de las pantallas principales y los flujos de navegación, permitiendo evaluar la comprensión del sistema, la organización de la información y la usabilidad general, sin enfocarse en aspectos visuales o de diseño gráfico.

1. Login

Usuario:

Contraseña:

Ingresar

2. Dashboard Principal

Inicio

Mascotas

Citas

Historial Clínico

Dueños

Reportes

Resumen General

Avisos / Recordatorios

3. Gestión de Mascotas

+ Registrar Mascota

Ver Historial

Nombre	Nombre	Especie	Dueño	Acciones
	Mascota 1	Especie		
	Mascota 2	Especie		
	Mascota 3	Especie		

4. Historia Clínica

DatosDiagnósticoTratamientosObservaciones

Info de la Mascota

Diagnóstico:

Tratamiento:

Notas:

5. Agenda de Citas

+ Nueva Cita

<Abril 2024>

L	M	M	J	V	S	D
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

Próximas Citas

10:00 - Consulta Mascota 1

11:30 - Vacuna Mascota 2

6. Comunicación con Dueño

Recordatorio: Cita mañana a las 10:00 am para tu mascota.

Enviar Mensaje Automático

REFERENCIAS

- [1] K. R. Otemaier, R. Albuquerque, R. Diniz, S. Reinehr, and A. Malucelli, “Immersive Role-Playing: An Experience Report on a Promising Approach to Learning Requirements Elicitation,” in *Proceedings of the XXIII Brazilian Symposium on Software Quality*, in SBQS '24. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, 2024, pp. 586–595. doi: 10.1145/3701625.3701683.
- [2] S. Tiwari and S. S. Rathore, “Leveraging LLMs for Requirements Engineering Education: How to Approach?,” in *2025 IEEE 33rd International Requirements Engineering Conference (RE)*, 2025, pp. 458–466. doi: 10.1109/RE63999.2025.00055.
- [3] A. Ferrari, P. Spoletini, M. Bano, and D. Zowghi, “SaPeer and ReverseSaPeer: teaching requirements elicitation interviews with role-playing and role reversal,” *Requir. Eng.*, vol. 25, no. 4, pp. 417–438, 2020, doi: 10.1007/s00766-020-00334-0.
- [4] S. I. Bouhidel, M. M. Bouhamed, G. Diaz, and N. Belala, “A requirement-driven method for process mining based on model-driven engineering,” *Comput. Stand. Interfaces*, vol. 97, p. 104108, 2026, doi: <https://doi.org/10.1016/j.csi.2025.104108>.
- [5] M. Autili, M. De Sanctis, P. Inverardi, M. A. Memon, P. Pelliccione, and S. Pettinari, “A reference architecture for ethical-aware autonomous systems,” *Journal of Systems and Software*, vol. 235, p. 112749, 2026, doi: <https://doi.org/10.1016/j.jss.2025.112749>.
- [6] T. Li, C. Wen, and X. Zhang, “From interaction to evolution: A behavior-driven framework for automated software requirements elicitation,” *Automated Software Engineering*, vol. 33, no. 2, p. 46, 2026, doi: 10.1007/s10515-026-00593-1.